

15. 某接单平台上有 n 项任务单，每项任务单包含两个属性：

截止日期：该任务必须在截止日期结束前（含当天）完成。

每单报酬：完成该单后可获得的报酬。

平台规定：每天最多完成一单，且每单只能完成一次。若未在截止日期前完成，则无法获得该单对应报酬。请设计一种合理的接单方案，使得总报酬最大化。

为使总报酬最大化，接单策略如下：

- 按照报酬高低的顺序依次接单，优先处理高报酬订单，从订单的最晚截止日向向前规划，确定订单可完成的最晚日期，确保其在截止日期前（包括截止日期当天）完成。
- 若多单报酬相同，优先接截止日期晚的单；
- 若多单报酬与截止日期都相同，优先接编号较小的单；
- 若按以上策略无法完成某单，则放弃，尝试接下一单。

例如有 8 个任务单，存储在 task 中，task = [[2,600]，[4,600]，[2,500]，[1,800]，[1,800]，[4,1000]，[3,600]，[4,800]]，task[i]代表第 i+1 号订单，其包含两个数据项：截止日期与单笔报酬。则接单方案如下：

时间	第 1 天	第 2 天	第 3 天	第 4 天
接单编号	单号 4	单号 2	单号 8	单号 6
每单报酬	800	600	800	1000

此时，接单顺序为 4,2,8,6，可得总报酬为 800+600+800+1000=3200。

（1）若将案例 task 中的单号 3 数据修改为 [4,900]，为使总报酬最大，则接单顺序为_____。

（2）编写函数 sort_t() 如下，请完善划线处代码。

```
def sort_t(task):  
    for t in task:  
        t.append(-1)                # append()用于在列表末尾添加新元素  
    h=0  
    n=len(task)  
    for i in range(1,n):  
        p,q=h,-1  
        while p!=-1 and task[i][1]<=task[p][1]:  
            if task[i][1]==task[p][1] and _____:  
                break  
            q=p  
            p=task[p][2]  
    if q!=-1:  
        task[q][2]=i  
        task[i][2]=p
```

```
    else:  
        task[i][2]=h  
        h=i  
    return h
```

（3）实现上述功能的部分代码如下，请在划线处填入合适的代码。

```
# 依次读取任务单数据并存入 task 中，获取最晚截止日期存入 max_d 中，代码略  
f=[i for i in range(max_d+1)]  
def find(x):  
    for i in range(x,0,-1):  
        if _____①_____  
            f[i]=-1  
            return i  
    return -1  
ans=0  
lst=[0]*(max_d+1)  
h=sort_t(task)  
p=h  
while p!=-1:  
    _____②_____  
    t=find(day)  
    if t!=-1:  
        _____③_____  
        ans+=task[p][1]  
        p=task[p][2]  
    for i in range(max_d+1):  
        if lst[i]!=0:  
            print("第",i,"天接单编号为：",lst[i])  
print("获得总报酬：",ans)
```

浙江强基联盟 2025 年 5 月高三联考

技术 试题

浙江强基联盟研究院 命制

注意事项：

- 1.答题前，考生务必将自己的姓名、考生号、考场号、座位号填写在答题卡上。
- 2.回答选择题时，选出每小题答案后，用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。回答非选择题时，将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
- 3.考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

第一部分 信息技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分。）

阅读下列材料，回答第 1 至 3 题：

电影数字水印是在不降低影片画质或音质、不被人的视觉或听觉系统感知的前提下，将影片内容相关标识信息隐藏在影片图像或声音中，例如，LSB 隐写术通过修改像素值添加隐形水印，使每份电影拷贝具有唯一的身份标识。这项技术可以帮助版权方定位盗版源头和具体盗拍时间。

1. 下列关于该技术中信息和数据处理的说法，正确的是
A. 添加数字水印实为对数据进行编码
B. 盗摄影片说明信息传递可以脱离载体
C. 影院播放数字电影的过程属于流计算
D. 盗摄影片与原版影片的文件格式一定相同
2. 关于信息安全与信息社会责任，下列说法或行为合理的是
A. 多家影院共享同一份电影拷贝
B. 尝试使用技术手段移除电影数字水印
C. 将盗摄影片片段发布到朋友圈进行宣传
D. 数字水印技术用于保护信息的不可否认性

3. LSB 隐写算法如下：获取隐写字符的 ASCII 码（8 位二进制），分别替换视频文件中连续 8 个字节的最低位。现有隐写后的视频片段，十进制表示为 254, 129, 1, 254, 0, 0, 1, 0，则隐写在该视频文件中的 ASCII 码字符是

字符	A	a
ASCII 码值	65	97

第 3 题图：ASCII 码（部分）

- A. A B. B C. a D. b

阅读下列材料，回答第 4 至 6 题：

校园安防监控系统主要由门禁系统、视频监控系统和报警系统组成。学校内部人员需要刷卡或人脸识别通过系统验证。监控系统对校园各处实时监控，并将数据上传至服务器，若系统监测到异常情况，会及时将预警信息发送到校园安保人员的手机上。

4. 下列关于该信息系统组成与功能的说法，不正确的是
A. 人脸识别技术属于联结主义人工智能
B. 该校园安防监控系统由多个子系统组成
C. 系统的数据输入功能全部由视频监控设备实现
D. 学校内部人员和校园安保人员是该系统的用户

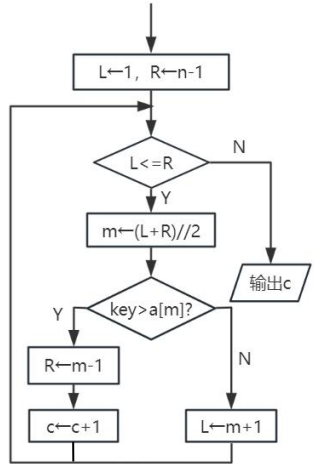
5. 下列关于该系统中硬件的说法，正确的是
A. 该系统中的传感器只用于获取图像数据
B. 校园安保人员的手机不属于该系统硬件
C. 该系统需将数据长期存储在内存 RAM 中
D. 该系统服务器负责数据控制和网络控制

6. 下列关于该系统中软件与网络的说法，不正确的是
A. 系统的正常运行需要操作系统和相关应用程序的支撑
B. 刷卡通过门禁系统，使用了 RFID 技术，无需软件的支持
C. 监控系统与报警系统之间数据通信，双方遵循相同的网络协议
D. 向安保人员发送预警信息属于网络的数据通信功能

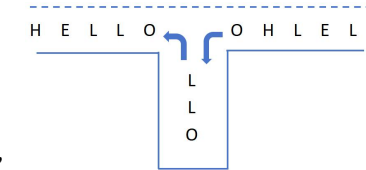
7. 某算法的部分流程图如第 7 题图所示，若 n 的值为 8，数组元素 a[0]至 a[n-1]依次存放 90,90,90,81,78,65,59,47，key 的值为 a[0]，执行这部分流程后，输出 c 的值为
A. 1 B. 2 C. 3 D. 5

8. 某单词记忆游戏规则如下：玩家得到一个乱序的单词（如 OHLEL），可借助栈操作将其恢复为正确顺序（HELLO）。约定入栈标记为“1”，出栈标记为“0”，通过 1111000 操作（如第 8 题图所示，字母‘H’的‘1’，‘E’不入栈，直接进入最终队列）可恢复正确顺序。若要将“yphtno”恢复为正确顺序“python”，通过以下操作过程不能实现的是

- A. 101010 B. 11001010 C. 1011001010 D. 110011001100



第 7 题图



第 8 题图

9. 某二叉树前序遍历结果为 ABCDEF，已知根节点的左右子树均为完全二叉树，则该二叉树后序遍历结果不可能是

- A. CBDEFA B. CBEFDA C. BEDFCA D. DCEBFA

10. 欧几里得算法又称辗转相除法，用于计算两个整数 m、n 的最大公约数。基于定理： $\gcd(m,n)=\gcd(n,m\%n)$ ，即整数 m、n 的最大公约数等于 n 和 m 除以 n 的余数的最大公约数。以下 Python 程序中，不能正确求得两数最大公约数的是

- A. `def gcd(m,n):`
 `while n!=0:`
 `temp=n`
 `n=m%n`
 `m=temp`
 `return m`

C. `def gcd(m,n):`
 `if m%n==0:`
 `return n`
 `else:`
 `return gcd(n,m%n)`
- B. `def gcd(m,n):`
 `temp=m%n`
 `while temp!=0:`
 `m=n`
 `n=temp`
 `temp=m%n`
 `return temp`

D. `def gcd(m,n):`
 `if n == 0:`
 `return m`
 `else:`
 `return gcd(n, m%n)`

11. 有如下 python 程序段：

```
a=[7,3,2,4,6,9]
n=len(a)
i=n-1
while i>=1:
    k=0
    for j in range(i):
        if a[j]<a[j+1]:
            a[j],a[j+1]=a[j+1],a[j]
            k=j
```

若运行程序后，列表 a=[9, 7, 6, 4, 3, 2]，则划线处的语句可以为

①i=i-1 ②i=k-1 ③i=k ④i=k+1

A. ①③ B. ②③ C. ①④ D. ②④

12. 有如下 Python 程序段：

```
a=[2,-5,3,4,-1,2,3,5]
qa=[0,0,0,0]
max=0
```

```
head=1; tail=0
temp=0
for i in range(len(a)):
    qa[tail]=a[i]+temp-qa[head]
    if qa[tail]>max:
        max=qa[tail]
    temp=qa[tail]
    tail=(tail+1)%4
    head=(head+1)%4
print(max)
```

运行程序，输出结果是

- A. 4 B. 8 C. 9 D. 10

二、非选择题(本大题共 3 小题，其中第 13 小题 7 分，第 14 小题 10 分，第 15 小题 9 分，共 26 分。)

13. 某小区配置了 5 个快递柜，每个柜包含小、中、大三类格口，可分别存放小、中、大件物品。系统需根据快递员的订单需求分配快递柜。为快速完成投递，优先分配能满足所有投递需求的快递柜。若存在多个满足条件的快递柜，则优先选择剩余格口总量最多的柜子；若剩余格口总量相同，则选取编号较小的快递柜。

(1) 若当前各柜剩余格口容量如第 13 题表所示，快递员需要寄存的快递大小类型为 4 小件，3 中件，2 大件，应分配_____号柜给快递员。

	1 号柜	2 号柜	3 号柜	4 号柜	5 号柜
剩余小格数量	10	7	5	6	7
剩余中格数量	7	6	4	6	5
剩余大格数量	2	1	3	1	0

第 13 题表

(2) 实现上述功能的部分 python 代码如下，请在划线处填入合适的代码。

```
cab=[10,7,2,7,6,1,5,4,3,6,6,1,7,5,0]      # 按顺序存储各快递柜剩余格子数量
# 获取所有需投递快递的类型，存储到列表 c_type 中
# c_type[0]，c_type[1]，c_type[2] 分别表示小件，中件与大件的数量，代码略
k=i=0
flag=[0]*5
while i<5:
    for j in range(3):
        if _____①_____:
            flag[i]=1
            break
```

```
else:
    flag[i]+=cab[i*3+j]-c_type[j]
    _____②_____
k=0
for i in range(1,5):
    if flag[k]<flag[i]:
        k=i
if _____③_____:
    print("请您前往",k+1,"号快递柜")
else:
    # 处理不能放在一个快递柜的情况，代码略
#更新 cab 中的数据，代码略
```

14. 制作果酒时适宜的发酵温度是 18℃～25℃。若温度连续 8 小时超过 30℃，会导致酵母菌活性下降，果酒制作失败。6 个小组在实验室局域网环境中搭建温度监测系统。该系统中的智能终端连接传感器，每隔 1 小时采集 1 次温度数据，通过网络将数据传输到服务器（所有小组共用 1 台服务器），服务器根据上传数据判断出异常情况后，控制智能终端发出预警信息。小组成员可通过浏览器登录系统查看温度数据。请回答下列问题：

(1) 6 个小组独立搭建监测系统，温度传感器、智能终端和执行器的配备总数量合理的是_____（单选，填字母）。

- A. 6 个温度传感器、6 个智能终端和 6 个执行器
B. 6 个温度传感器、1 个智能终端和 1 个执行器
C. 6 个温度传感器、6 个智能终端和 1 个执行器

(2) 下列关于该系统中数据管理的说法，正确的是_____（单选，填字母）

- A. 数据库中存储的数据为非结构化数据
B. 智能终端不具备数据存储和处理功能
C. 可通过传感器编号来区分不同小组采集的数据

(3) 下列关于该系统设计的说法，正确的是_____（多选，填字母）

(注：全部选对的得 2 分，选对但不全的得 1 分，不选或有错的得 0 分)

- A. 智能终端可以通过 IoT 模块接入无线网络
B. 系统采用 C/S 模式，需安装专用客户端软件
C. 该系统搭建在局域网中，无需考虑系统安全问题
D. 确定在局域网中搭建该系统属于前期准备中的概要设计

(4) 在实验室环境下，6 个小组搭建的温度监测系统均正常运行。6 个小组分别将智能终端与传感器部署到实际环境后，发现从浏览器中可查询到历史数据，但无法查看最新数据，现已排除所有智能终端和传感器同时故障的可能，请写出两种可能的原因。

(5) 将监测系统中一星期内所有小组的监测数据导出到文件“data.xlsx”中，部分数据如第 14 题图 a 所示。现要找出制作果酒有可能失败的小组编号，并绘制对应小组的温度监测

数据折线图（如第 14 题图 b 所示）。

#	A	B	C
1	小组编号	日期	温度（℃）
374	A	2025-01-03 14:00:00	18
375	B	2025-01-03 14:00:00	31.5
376	C	2025-01-03 14:00:00	18.9
377	D	2025-01-03 14:00:00	24.3
378	E	2025-01-03 14:00:00	22.1
379	F	2025-01-03 14:00:00	22.1
380	A	2025-01-03 15:00:00	19.6
381	B	2025-01-03 15:00:00	31.7
382	C	2025-01-03 15:00:00	21.7
383	D	2025-01-03 15:00:00	21
384	E	2025-01-03 15:00:00	19.1
385	F	2025-01-03 15:00:00	23
386	A	2025-01-03 16:00:00	24.8
387	B	2025-01-03 16:00:00	31.4
388	C	2025-01-03 16:00:00	20

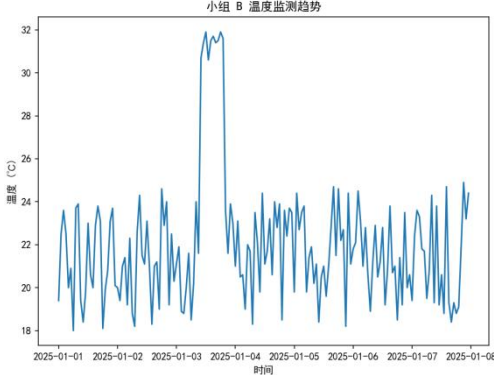
第 14 题图 a

```
import pandas as pd
df = pd.read_excel("data.xlsx")
def check(df):
    c = 0
    for temp in df["温度（℃）"]:
        if temp > 30:
            c += 1
            if _____:
                return True
        else:
            c = 0
    return False
failed = []
bh=["A","B","C","D","E","F"]
for d in bh:
    df1= _____①_____
    if check(df1):
        failed.append(d)
    plt.plot(_____,_____②_____)
    # 设置绘图参数并绘图，代码略
print("可能失败的小组编号：", failed)
```

I. 请在划线处填入合适的代码。

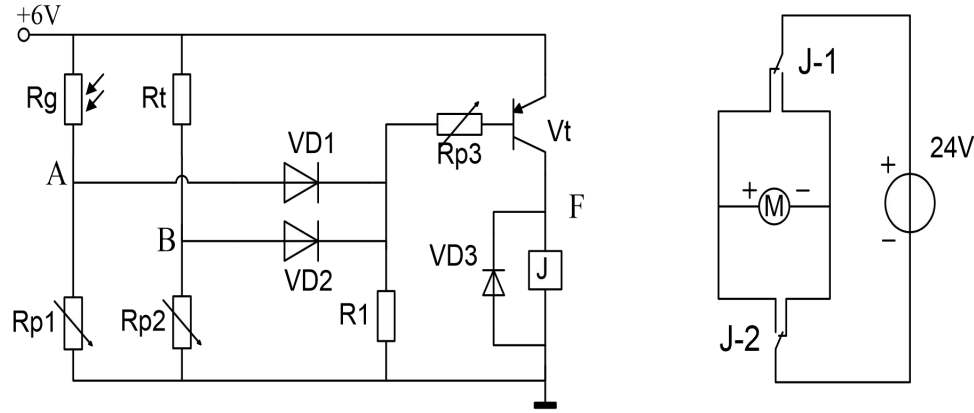
II. 划框①②处可选代码如下，正确的代码是_____和_____（填字母，顺序错误不得分）。

- A. df1=df[df["小组编号"]==d] B. df1=df["小组编号"]==d]
C. df1["时间"], df1["温度（℃）"] D. df1.index, df1.温度（℃）



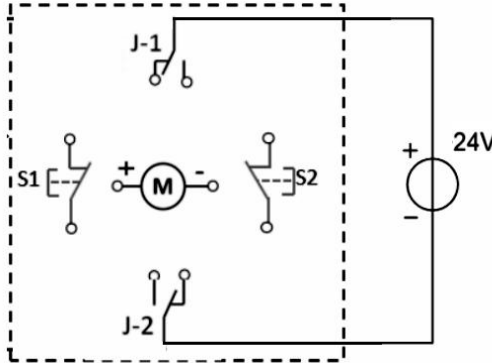
第 14 题图 b

30. 小明计划制作如图所示的蔬菜大棚简易模型顶棚控制电路。当光照弱并且温度低时，电机反向运转（电流从-到+流过电机）带动模型的顶棚关闭；否则电机正向运转（电流从+到-流过电机）打开顶棚。

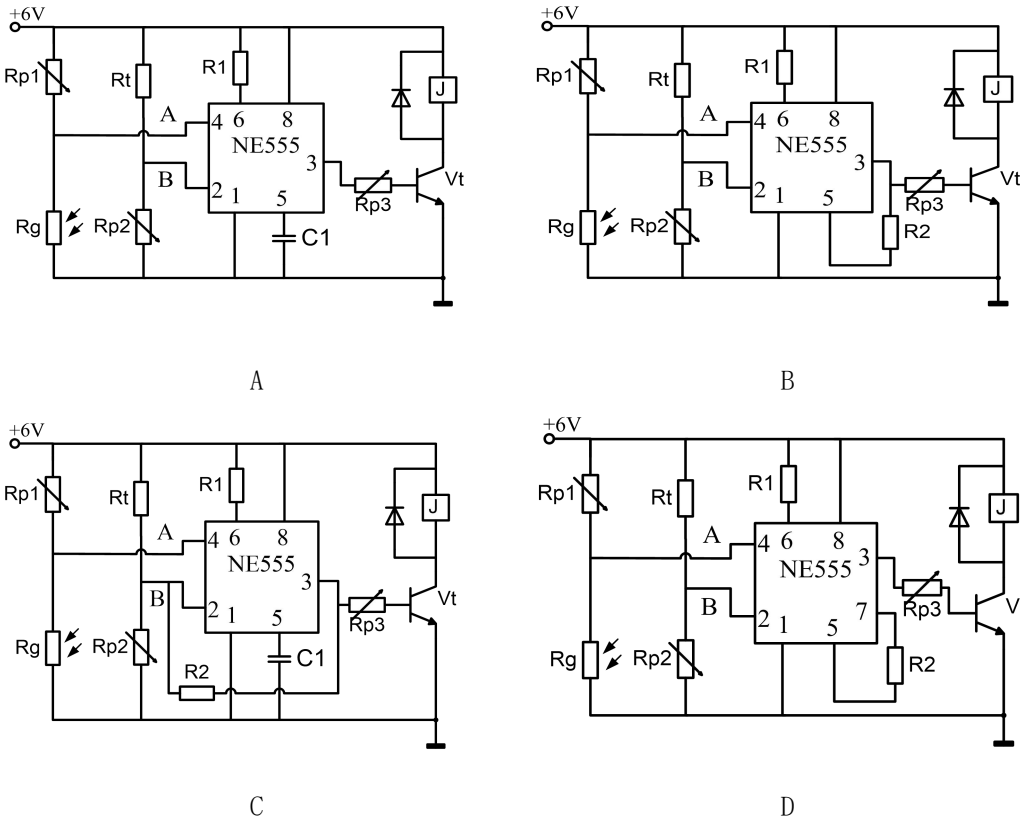


第 30 题图

- (1) 图中 F 点与 A、B 两点的逻辑关系为▲（单选）
- A. 有低出低，全高出高；
B. 有低出高，全高出低；
C. 有高出高，全低出低；
D. 有高出低，全低出高。
- (2) 把 Rp3 适当调小，可以▲（单选）
- A. 使光照强度设计值变大，温度设定值变低
B. 使光照强度设计值变小，温度设定值变高
C. 使光照强度设计值变大，温度设定值变高
D. 使光照强度设计值变小，温度设定值变低
- (3) 小明测试发现电机持续运转，于是设计利用两个限位开关 S1 和 S2，使电机在顶棚完全打开和完全关闭时能自动停止。其中 S1 实现顶棚完全打开时电机自动停止，S2 实现顶棚完全关闭时电机自动停止。请在虚线框中连接电路实现相应的功能。（行程开关在顶棚碰到时断开，在顶棚没有碰到时闭合）



(4) 原有的电路没有区间控制，电机频繁开启，小明想改进电路，设计温度在 10 到 30 度之间实现区间控制，以下四个电路可实现区间控制的是▲（多选）



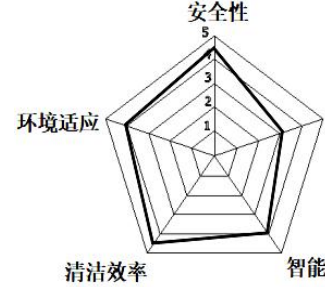
C

D

第二部分 通用技术（共 50 分）

三、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分。）

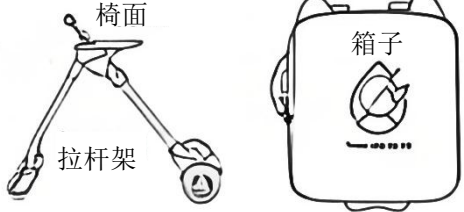
16. 如图所示为一款高空外立面玻璃幕墙清洗机器人及其评价图。根据评价图，下列分析不恰当的是



第 16 题图

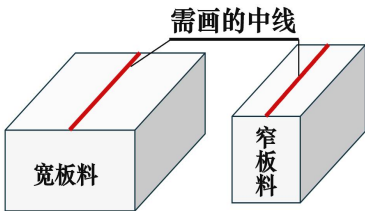
- A. 安全性好
B. 维护成本低
C. 适用场合多
D. 清洁效率高

17. 如图所示的可拆卸拉杆箱，拉杆架与箱子可分离；伸缩式拉杆下配有座椅，外出旅游时可儿童使用。下列从人机关系角度的分析，不恰当的是



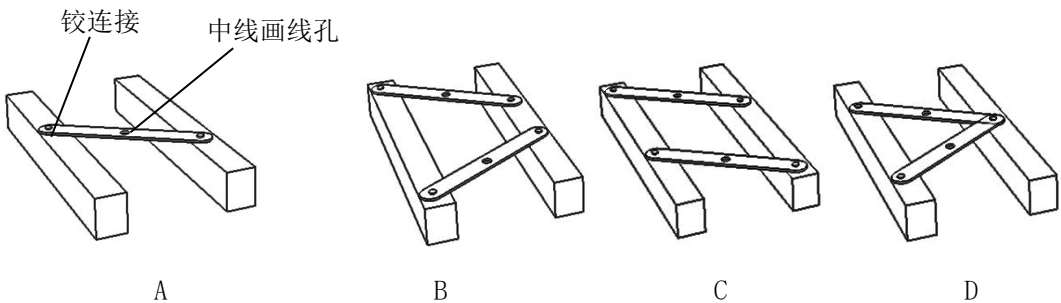
第 17 题图

- A. 按压式一键分离箱子与拉杆架,实现了高效目标
B. 多款颜色可选,考虑了人的心理需求
C. 儿童椅面的高度,考虑了人的静态尺寸
D. 拉杆可以伸缩,实现了安全目标

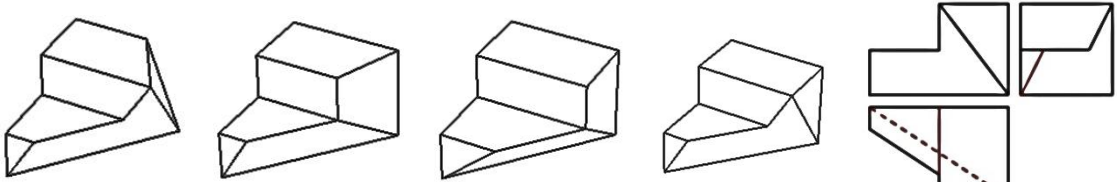


第 18 题图

18. 小明经常要在不同厚度的长方形木板上绘制中线，他构思了如图所示能帮助他快速绘制中线的四个辅助工具方案，其中最合理的是

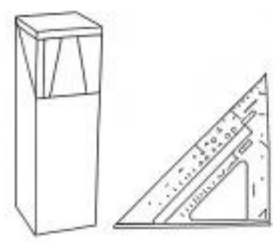


19. 下列形体中,与如图所示的三视图对应的是

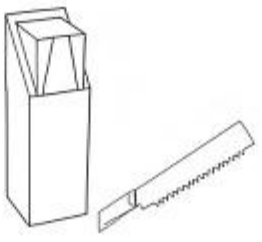


第 19 题图

20. 在通用技术实践课中,小明准备把如图 a 所示的木条加工成如图 b 所示的榫卯结构。下列选项不恰当的是



A. 用角尺确定加工位置



B. 用单刃刀锯锯割木料



C. 用刨刨平榫卯的上表面



D. 用凿子凿出燕尾槽

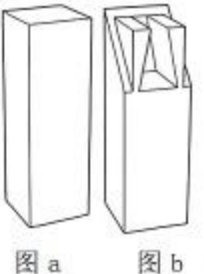


图 a



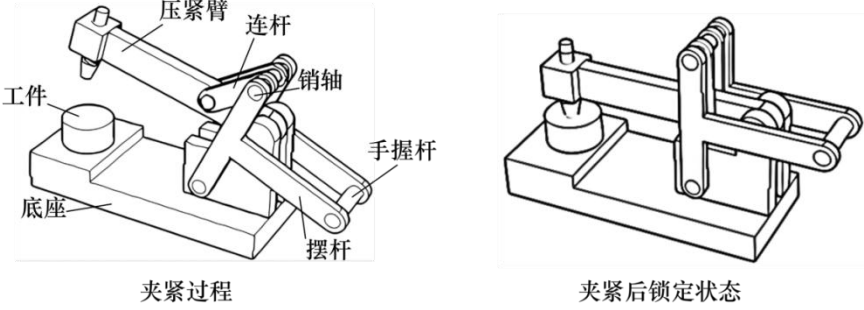
图 b

第 20 题图

21. 如图所示的夹紧机构,手握杆在力 F 的作用下,带动摆杆和连杆运动,使压紧臂转动压紧工件。以下针对工件夹紧过程与工件夹紧后的主要受力形式分析中,正确的是

- A. 摆杆在夹紧过程受弯曲,夹紧后受拉
B. 连杆在夹紧过程受压,夹紧后受拉

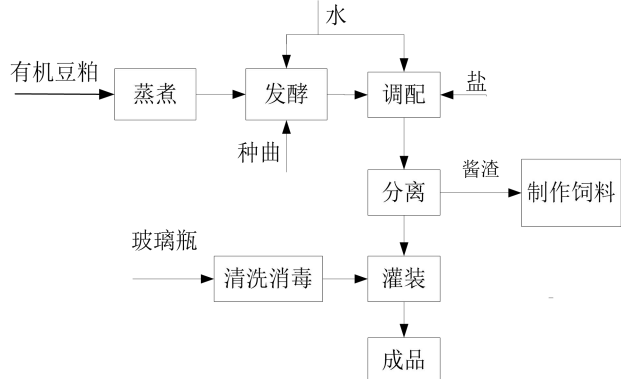
- C. 压紧臂在夹紧过程受弯曲, 夹紧后受压
D. 销轴在夹紧过程受剪切, 夹紧后受扭转



第 21 题图

22. 如图所示是某酱油生产工艺流程图, 下列对该流程的分析中不正确的是

- A. 酱渣制作饲料提高资源利用率
B. 有机豆粕经浸泡后更容易蒸煮
C. 水同时加入到发酵和调配环节, 发酵和调配是并行工序
D. 玻璃瓶清洗消毒不会影响发酵质量

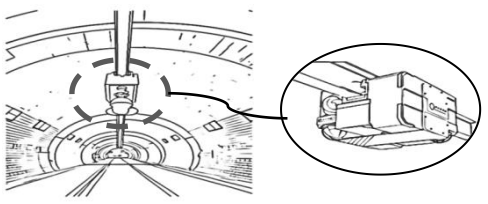


第 22 题图

为保障公路隧道的安全及应急处理, 某公司设计了隧道“智能巡检机器人”。当“智能巡检机器人”接收到固定摄像头事故信息, 能迅速沿轨道运行至事发点, 捕捉画面并分析情况。若发现人员伤亡或毒气泄漏, 通过语音提醒并引导人群疏散; 自动控制隧道口“禁止驶入”警示灯亮起; 同时向控制平台发送警报信息。请根据描述完成第 23—24 题。

23. 下列关于智能巡检机器人系统的分析不恰当的是

- A. 能在毒气泄漏、爆炸下查看隧道情况, 体现了系统的环境适应性
B. 能及时准确地获得事故发展的动态数据, 体现了系统的动态性
C. 设计时经过计算和试验确定巡检机器人的运行速度, 体现了系统分析的科学性原则
D. 设计时既要考虑事故应急处理又要考虑隧道日常巡检体现了系统分析的综合性原则



第 23-24 题图

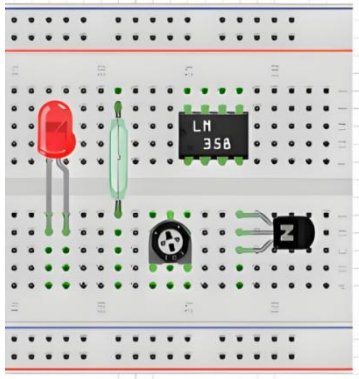
24. 在事故发生时, 智能巡检机器人控制隧道口警示灯亮起, 防止外部车辆进入, 从控

制系统角度分析, 下列分析正确的是

- A. 外部车辆为被控对象
B. 只有引起警示灯亮的接收信号才是输入信号
C. 控制方式属于开环控制
D. 隧道内发生事故属于干扰因素

25. 在通用技术实践课中, 小明在面包板上插装了如图所示的电位器、三极管、运算放大器、干簧管、发光二极管。其中插装不正确的个数是

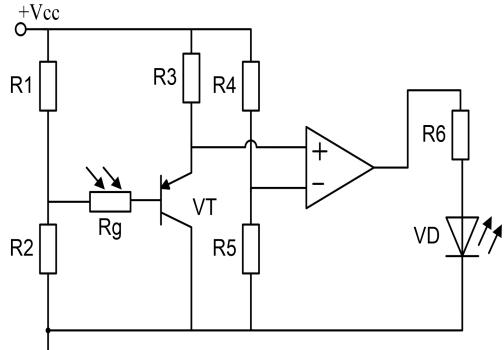
- A. 1 个 B. 2 个 C. 3 个 D. 4 个



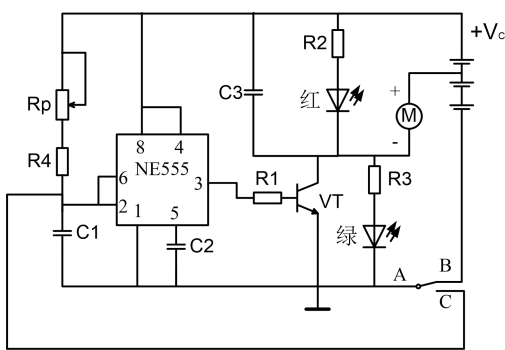
第 25 题图

26. 如图所示的光线强弱指示电路, 光较暗时 VD 发光, 光较亮时 VD 熄灭。下列分析不正确的是

- A. VD 熄灭的瞬间, VT 处于放大状态
B. 适当增大 R3 的阻值, 可以降低光强的设定值
C. 适当减小 R5 的阻值, 可以提高光强的设定值
D. 减少 R3 的阻值, 流过 VD 的电流增大



第 26 题图



第 27 题图

27. 如图所示是简易机器人控制电路工作原理图。通过改变电容 C1 的充电时间, 从而调整机器人的行走（电机运转）时间, 以此来控制机器人的行走距离, 其中 VT 处于开关状态。下列分析不正确的是

- A. 拨动开关使 A 与 C 接通, 电容 C1 放电
B. 适当调大 Rp 阻值, 机器人走得更远
C. 电机运转时, 3 脚输出高低电平交替出现的振荡信号
D. 机器人行走时, 绿灯熄灭

四、非选择题(本大题共 3 小题, 第 28 小题 8 分, 第 29 小题 10 分, 第 30 小题 8 分, 共 26 分。各小题中的“▲”处填写合适选项的字母编号, 特殊说明按要求作答)

28. 小明发现许多教室的花架如图 a 所示, 木质材料制作笨重、占用空间大, 不方便移动, 他设计了一个如图 b 所示可以移动的花架。花架立柱和横梁采用镀铬圆钢棒制作, T 型连接件采用铝合金方棒制作。根据题图及其描述, 完成以下任务:

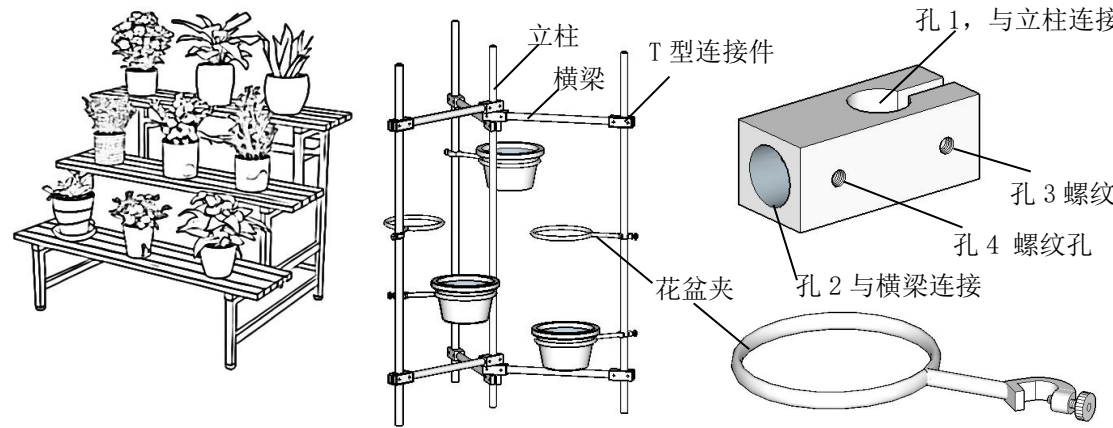


图 a

图 b

图 c

第 28 题图

(1) 小明发现问题的途径是(单选)▲:

- A. 观察日常生活 B. 收集和分析信息 C. 技术研究与技术试验

(2) 小明构思花架时, 下列描述属于强度问题的是(多选)▲(全选对得分):

- A. 立柱直径要大一些
B. 外面三根立柱形成的支撑面能构成正三角形
C. T 型连接件与横梁采用紧定螺钉固定
D. 花盆夹与立柱连接时, 使放花盆的圆环靠近花架中心
E. 在四根立柱下方安装万向轮

(3) 小明利用截面为方型, 大小、长度合适的铝合金方棒手工加工 T 型连接件时, 其中合理的是(单选)▲:

- A. 在铝合金材料上划线时划针紧贴导向工具, 尽量一次划成
B. 先用手锯锯开孔 1 的缺口部分, 再钻出四个孔
C. 钻四个孔时必需先钻孔 3、孔 4, 再钻孔 1、孔 2
D. 用板牙加工孔 4 时, 要经常倒转 1/4 圈, 避免切屑阻塞

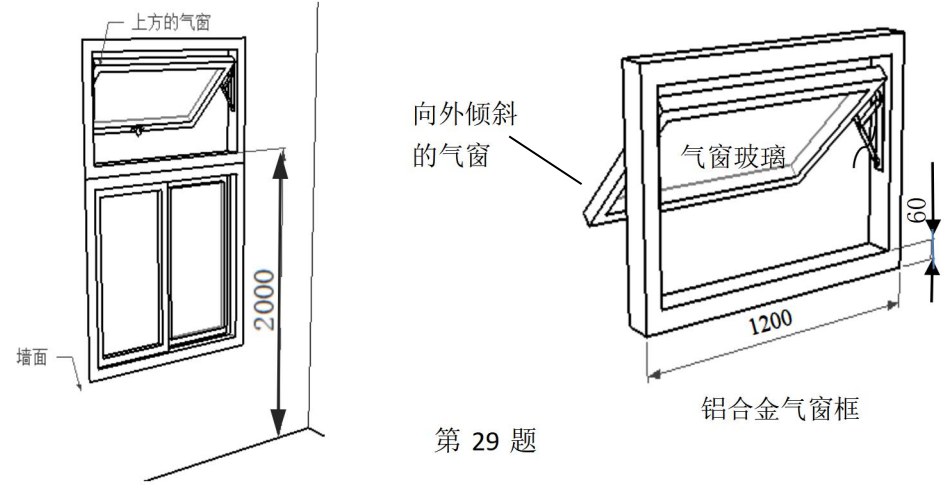
(4) 小明组装花架后准备进行试验, 以下试验环节设计不合理的是(单选)▲。

- A. 把花架放在水平地面上, 调整花盆夹在合适的位置

- B. 放上花盆, 并在花盆里逐渐增大荷载, 测试花架的强度
C. 转动花架, 观察花盆是否损坏, 测试花盆的强度
D. 分析试验结果, 撰写试验报告, 提出改进建议

29. 如图所示为大窗户上方的气窗, 离地 2 米, 打开不方便。请你设计一种开窗装置, 能方便打开气窗, 设计要求如下:

- (1) 装置可以固定在铝合金窗框上
(2) 采用电机驱动, 能够方便开窗
(3) 气窗打开后能保持在打开的位置
(4) 结构简单, 运行可靠
(5) 装置不宜伸出窗框太大距离, 对室内产生较大影响



第 29 题

请完成以下任务:

(1) 设计该装置时, 不需考虑的是(单选)▲:

- A. 窗户向外倾斜的角度 B. 气窗离地的高度
C. 铝合金窗框的大小 D. 小明具有的能力

(2) 请在头脑中构思符合设计要求的多个方案, 并画出其中最优方案的设计草图, 简要说明方案的工作过程:

(3) 在草图上标注主要尺寸。